

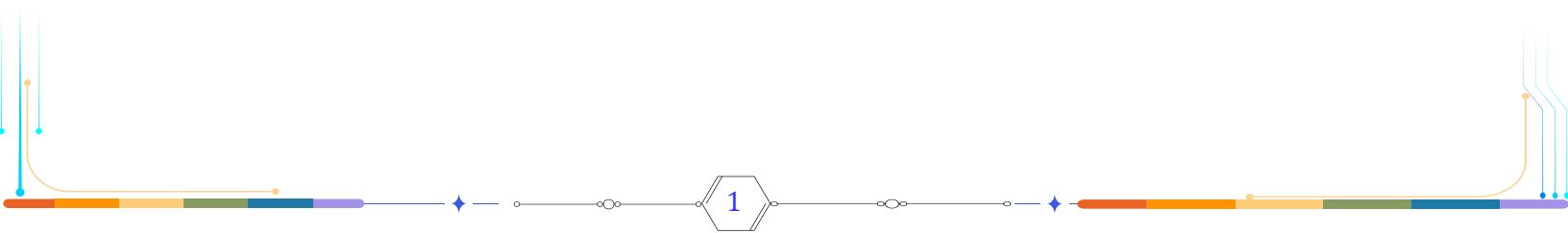
MỤC LỤC

⑤. Đề rèn cuối chương 2

 ĐỀ 01 2

 ĐỀ 02 12

 ĐỀ 03 23



ĐỀ 01

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Chọn khẳng định đúng.

A. Với hai biến cố A, B , ta có $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

B. Với hai biến cố A, B mà $P(A) > 0, P(B) > 0$, ta có $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$.

C. Với hai biến cố A, B mà $P(A) > 0, P(B) > 0$, ta có $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

D. Với hai biến cố A, B , ta có $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}$.

Câu 2. Cho A, B là hai biến cố. Công thức xác suất toàn phần nào sau đây đúng?

A. $P(A) = P(A).P(A|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$

B. $P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

C. $P(B) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$.

D. $P(A) = P(A).P(\bar{A}|B) + P(\bar{A}).P(A|\bar{B})$.

Câu 3. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,3$ thì $P(AB)$ bằng:

A. $\frac{3}{25}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{3}{4}$.

D. $\frac{7}{10}$.

Câu 4. Cho $P(A) = 0,4; P(B|\bar{A}) = 0,2$. Giá trị của $P(\bar{B}A)$ là

A. 0,12.

B. 0,2.

C. 0,08.

D. 0,4.

Câu 5. Người ta điều tra thấy ở một địa phương nọ có 3% tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe. Người ta nhận thấy khi tài xế lái xe gây ra tai nạn thì có 21% là do tài xế sử dụng điện thoại. Hỏi việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên bao nhiêu lần?

A. 3.

B. 5.

C. 6.

D. 7.

Câu 6. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%. Tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, còn tỉ lệ này đối với người không nghiện thuốc lá là 15%. Gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X, biết rằng người này bị bệnh phổi, tính xác suất mà người này nghiện thuốc lá?

A. $\frac{7}{13}$.

B. $\frac{4}{13}$.

C. $\frac{6}{13}$.

D. $\frac{9}{13}$.

Câu 7. Cho hai biến cố A và B , với $P(B) = 0,8$, $P(A|B) = 0,7$, $P(A|\bar{B}) = 0,45$. Tính $P(A)$.

A. 0,55.

B. 0,5.

C. 0,65.

D. 0,25.

Câu 8. Cho hai biến cố A và B , khi đó $\frac{P(B)P(\bar{A}|B)}{P(B)P(\bar{A}|B) + P(\bar{B})P(\bar{A}|\bar{B})}$ bằng

A. $P(\bar{B}|A)$.

B. $P(\bar{B}|\bar{A})$.

C. $P(B|\bar{A})$.

D. $P(\bar{A}|B)$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B có $P(A \cap B) = 0,3$; $P(\bar{B} \setminus A) = 0,6$. Tính $P(A)$.

A. 0.25.

B. 0.5.

C. 0,75.

D. 0.85.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B , biết $P(A) = 0,5$, $P(B) = 0,7$ và $P(AB) = 0,4$. Tính $P(\bar{B}|A)$.

A. $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{5}$.

B. $P(\bar{B}|A) = \frac{3}{7}$.

C. $P(\bar{B}|A) = \frac{1}{7}$.

D. $P(\bar{B}|A) = \frac{1}{5}$.

Câu 11. Một bình đựng 3 bi xanh và 2 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên lần 1 một viên bi (không bỏ vào lại), rồi lần 2 một viên bi. Tính xác suất để lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng.

A. $\frac{3}{10}$.

B. $\frac{1}{10}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{1}{5}$.

Câu 12. Thống kê cho thấy tỉ lệ dân số mắc bệnh hiểm nghèo Y là 0,4% . Biết rằng nếu một người mắc bệnh hiểm nghèo Y thì với xác suất 0,94 cho xét nghiệm dương tính, nếu một người không bị bệnh Y thì với xác suất 0,97 cho xét nghiệm âm tính. Bà N đi xét nghiệm bệnh hiểm nghèo Y và cho kết quả âm tính. Trước khi tiến hành xét nghiệm thì tỉ lệ không mắc bệnh hiểm nghèo của bà N là bao nhiêu?

A. 0,996

B. 0,97

C. 0,4%

D. 0,01

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Nghiên cứu số bệnh nhân trong một viện bỏng, thấy rằng có 2 nguyên nhân gây ra bỏng là bỏng nhiệt và bỏng do hóa chất. Bỏng nhiệt chiếm 70% số bệnh nhân và bỏng do hóa chất là 30%. Trong những bệnh nhân bị bỏng nhiệt thì có 30% bị biến chứng, trong những bệnh nhân bị bỏng hóa chất thì có 50% bị biến chứng. Rút ngẫu nhiên một bệnh án, các phát biểu sau đúng hay sai?

a) Biết rằng bệnh án rút ra bị biến chứng, xác suất bệnh án đó do bỏng nhiệt là $\frac{7}{12}$.

b) Xác suất của bỏng hóa chất bị biến chứng là 0,5.

c) Xác suất của bệnh án bị biến chứng là 32%.

d) Xác suất của bóng nhiệt bị biến chứng là 0,3.

Câu 2. Một hộp chứa 4 quả bóng màu đỏ và 6 quả bóng màu xanh. Lấy từ hộp hai lần liên tiếp mỗi lần 1 quả bóng. Gọi A là biến cố “Lần 2 lấy được quả màu xanh”; B là biến cố “Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ”. Khi đó

a) Xác suất xảy ra biến cố A khi B không xảy ra là: $P(A \setminus \bar{B}) = \frac{5}{9}$.

b) Xác suất xảy ra cả biến cố A và B là: $P(AB) = \frac{4}{15}$.

c) Xác suất xảy ra biến cố B là: $P(B) = \frac{2}{5}$.

d) Xác suất xảy ra biến cố A khi B xảy ra là: $P(A \setminus B) = \frac{3}{5}$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,6$, $P(\bar{B}) = 0,7$.

a) $P(A|B) = 0,4$. **b)** $P(\bar{A}|B) = 0,4$. **c)** $P(B|\bar{A}) = 0,3$. **d)** $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,6$.

Câu 4. Trường D có 1500 học sinh. Trong câu lạc bộ âm nhạc của trường, đa số học sinh biết chơi đàn guitar. Ngoài ra, với học sinh không tham gia câu lạc bộ cũng có một số học sinh biết chơi đàn. Khảo sát số học sinh biết chơi đàn Guitar của trường D cho kết quả như sau:

Số học sinh \ Kết quả	Biết chơi guitar	Không biết chơi guitar
	Tham gia câu lạc bộ	45
Không tham gia câu lạc bộ	120	1080

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh của trường. Gọi A là biến cố: “Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc” và B là biến cố: “Chọn được học sinh biết chơi đàn guitar”. Xét tính **đúng-sai** của các mệnh đề sau:

a) $P(A) = 0,2$. **b)** $P(B) = 0,26$. **c)** $P(B|A) = 0,82$. **d)** $P(A|B) = 0,68$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai biến cố ngẫu nhiên A và B . Biết rằng $P(A|B) = 2P(B|A)$ và $P(AB) \neq 0$.

Tính tỉ số $\frac{P(A)}{P(B)}$

Câu 2. Một hộp có 80 viên bi, trong đó có 50 viên bi màu đỏ và 30 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 90% số viên bi màu đỏ được đánh số và 50% số viên bi màu vàng được đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp. Tính xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số (kết quả để dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Gieo hai con xúc xắc cân đối, đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10, nếu biết rằng có ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm (*Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm*).

Câu 4. Một lớp học có tỉ lệ học sinh nữ là 60% , trong đó tỉ lệ học sinh nam và học sinh nữ tham gia câu lạc bộ Hip hop của trường lần lượt là 25% và 5%. Chọn ngẫu nhiên một học sinh của lớp có tham gia câu lạc bộ Hip hop, tính xác suất để học sinh đó là nam. Kết quả là phân số tối giản, tổng của tử và mẫu là

Câu 5. Trong một túi có một số chiếc kẹo cùng loại, chỉ khác màu, trong đó có 6 cái kẹo màu cam, còn lại là kẹo màu vàng. Hà lấy ngẫu nhiên một cái kẹo từ trong túi, không trả lại. Sau đó Hà lại lấy ngẫu nhiên thêm một cái kẹo khác từ trong túi. Biết rằng xác suất Hà lấy được cả hai cái kẹo màu cam là $\frac{1}{3}$. Hỏi ban đầu trong túi có bao nhiêu cái kẹo?

Câu 6. Cho $P(A) = \frac{2}{5}; P(B) = \frac{2}{3}; P(A \cup B) = \frac{1}{2}$. Tính $P(A|B)$. Kết quả là phân số tối giản, tổng của tử và mẫu là

----- HẾT -----

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Chọn A

Câu 2.

Lời giải

Theo định lý về công thức xác suất toàn phần, ta có đáp án như trên.

Câu 3.

Lời giải

Ta có $P(AB) = P(A).P(B|A) = \frac{3}{25}$.

Câu 4.

Lời giải

Ta có $P(\bar{A}) = 1 - P(A) = 1 - 0,4 = 0,6$.

$$P(B\bar{A}) = P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,6 \cdot 0,2 = 0,12.$$

Câu 5.

Lời giải

Ta gọi A là biến cố “Tài xế sử dụng điện thoại di động khi lái xe”, B là biến cố “Tài xế lái xe gây tai nạn”.

Khi đó $P(A) = 3\% = 0,03$, $P(A|B) = 21\% = 0,21$.

$$\text{Theo công thức Bayes: } P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} \Rightarrow \frac{P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,21}{0,03} = 7.$$

Vậy việc sử dụng điện thoại di động khi lái xe làm tăng xác suất gây tai nạn lên 7 lần.

Câu 6.

Lời giải

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”.

Gọi B là biến cố “người bị bệnh phổi”.

$$\text{Ta có: } P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}).$$

$$\text{Theo bài ra có } P(A) = 0,2; P(B|A) = 0,7; P(\bar{A}) = 0,8; P(B|\bar{A}) = 0,15.$$

$$\text{Vậy } P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,26.$$

$$\text{Theo công thức Bayes, ta có: } P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2 \cdot 0,7}{0,26} = \frac{7}{13}$$

Như vậy trong số người bị bệnh phổi của tỉnh X, có khoảng $\frac{7}{13}$ số người nghiện thuốc lá.

Câu 7.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - 0,8 = 0,2.$$

Công thức xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,8 \cdot 0,7 + 0,2 \cdot 0,45 = 0,65$$

Câu 8.

Lời giải

Chọn A

Theo công thức Bayes ta có $P(B|\bar{A}) = \frac{P(B)P(\bar{A}|B)}{P(B)P(\bar{A}|B) + P(\bar{B})P(\bar{A}|\bar{B})}$.

Câu 9.

Lời giải

Ta có $P(\bar{B} \setminus A) = 1 - P(B \setminus A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \Rightarrow 0,6 = 1 - \frac{0,3}{P(A)} \Rightarrow P(A) = 0,75$

Câu 10.

Lời giải

Ta có $P(\bar{B} | A) = \frac{P(\bar{B}A)}{P(A)} = \frac{P(A) - P(BA)}{P(A)} = \frac{0,5 - 0,4}{0,5} = \frac{1}{5}$.

Câu 11.

Lời giải

Gọi A là biến cố “lấy một bi xanh lần thứ nhất” thì $P(A) = \frac{3}{5}$.

Gọi B là biến cố “lấy một bi trắng lần thứ hai”.

Gọi C là biến cố “lấy lần 1 lấy một viên bi xanh, lần 2 lấy một viên bi trắng”.

Nếu A đã xảy ra thì trong bình chỉ còn 2 bi xanh, 2 bi trắng. Khi đó $P(B|A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$.

Mà $C = AB$, do đó theo công thức nhân ta có $P(C) = P(AB) = P(A).P(B|A) = \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{10}$.

Câu 12.

Lời giải

Chọn A

Gọi A biến cố :” Bà N mắc bệnh hiểm nghèo”.

Trước khi tiến hành xét nghiệm thì tỉ lệ không mắc bệnh hiểm nghèo của bà N là:

$$P(\bar{A}) = 1 - 0,004 = 0,996.$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải

Đáp án: A Đúng, B Đúng, C Sai, D Đúng.

Gọi A là biến cố “bệnh án rút ra bị biến chứng”.

Gọi B là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng nhiệt”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố “bệnh án rút ra bị bỏng hóa chất”.

Theo đề:

Xác suất do bị bỏng nhiệt là: $P(B) = 0,7$.

Xác suất bị biến chứng trong bỏng nhiệt là $30\% = 0,3 \Rightarrow P(A|B) = 0,3 \Rightarrow A$ đúng.

Xác suất do bị bỏng hóa chất là $P(\bar{B}) = 0,3$.

Xác suất bị biến chứng trong bỏng hóa chất là $50\% = 0,5 \Rightarrow P(A|\bar{B}) = 0,5 \Rightarrow B$ đúng.

Xác suất biến cố “bệnh án bị biến chứng”:

$$P(A) = P(AB) + P(A\bar{B}) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,3.0,7 + 0,5.0,3 = 36\% \Rightarrow C \text{ sai.}$$

Xác suất của bệnh án bị biến chứng do bỏng nhiệt:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,7.0,3}{0,36} = \frac{7}{12} \Rightarrow D \text{ đúng.}$$

Câu 2.

Lời giải

Đúng	b) Sai	c) Đúng	d) Đúng
------	--------	---------	---------

a) Ta có $P(B) = \frac{n(B)}{n(\Omega)} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$. Lần 1 lấy được quả bóng màu đỏ nên số bóng còn lại là 9 nên

$n(\Omega) = 9$. Do có 6 quả bóng màu xanh và lần 1 lấy được quả bóng đỏ nên số phần tử thuận lợi cho biến cố A là $n(A) = 6$

$P(A \setminus B) = \frac{6}{9} = \frac{2}{3}$. Do biến cố B không xảy ra tức là lần 1 lấy 1 quả màu xanh nên số bóng còn lại là

5 quả xanh và 4 quả đỏ. Do đó $P(A \setminus \bar{B}) = \frac{5}{9}$. Ta có $P(AB) = P(B) \cdot P(A \setminus B) = \frac{2}{5} \cdot \frac{6}{9} = \frac{4}{15}$.

Chú ý: Không thể tính theo công thức $P(AB) = P(A) \cdot P(B \setminus A)$.

Câu 3.

Lời giải

$P(A) = 0,6 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$.

$P(\bar{B}) = 0,7 \Rightarrow P(B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Do A và B độc lập nên A và $\bar{B}$ độc lập, B và $\bar{A}$ độc lập, $\bar{B}$ và $\bar{A}$ độc lập. A và B là hai biến cố độc lập nên: $P(A|B) = P(A) = 0,6 \neq 0,4$ $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên:

$P(B|\bar{A}) = P(B) = 0,3 \neq 0,4$ $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên: $P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}) = 0,4$ $\bar{A}$ và $\bar{B}$ là hai biến cố độc lập nên: $P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B}) = 0,7 \neq 0,6$

Câu 4.

Lời giải

Ý	a)	b)	c)	d)
Kết quả	ĐÚNG	SAI	SAI	ĐÚNG

Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh từ 1500 học sinh: $n(\Omega) = C_{1500}^1 = 1500$. Số học sinh của câu lạc bộ âm nhạc là: $255 + 45 = 300$.

A là biến cố: "Chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc" khi đó $n(A) = C_{300}^1 = 300$.

Xác suất của biến cố A : $P(A) = \frac{300}{1500} = \frac{1}{5} = 0,2$.

Vậy a) đúng. Khi biến cố A xảy ra, ta có: $P(B|A) = \frac{255}{300} = 0,85$.

Vậy b) sai. Ta có: $P(A) = 0,2$; $P(\bar{A}) = 0,8$; $P(B|A) = 0,85$; $P(B|\bar{A}) = \frac{120}{120+1080} = 0,1$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,2.0,85 + 0,8.0,1 = 0,25.$$

Vậy c) sai. Theo công thức Bayes, xác suất chọn được học sinh thuộc câu lạc bộ âm nhạc, biết học sinh đó chơi được đàn guitar, là:

$$P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,2.0,85}{0,25} = 0,68.$$

Vậy d) đúng.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Theo công thức Bayes ta có $P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} \Rightarrow \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{P(A|B)}{P(B|A)} = 2$

Câu 2.

Lời giải

Đáp số: 0,75.

Gọi A là biến cố: “Viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố: “Viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố: “Viên bi được lấy ra có màu vàng”.

Khi đó, ta có:

$$P(B) = \frac{50}{80} = \frac{5}{8}; P(\bar{B}) = \frac{30}{80} = \frac{3}{8};$$

$$P(A|B) = 90\% = \frac{9}{10}; P(A|\bar{B}) = 50\% = \frac{1}{2}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{5}{8} \cdot \frac{9}{10} + \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{2} = \frac{3}{4} = 0,75.$$

Câu 3.

Lời giải

Đáp án: 0,27

Gọi A là biến cố: “ít nhất một con đã ra mặt 5 chấm”

Gọi B là biến cố: “tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn hoặc bằng 10”

Ta có:

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^2 = \frac{11}{36}$$

Biến cố B có các trường hợp $\{(4;6), (6;4), (5;5), (5;6), (6;5), (6;6)\}$

Biến cố $A \cap B$ có 3 trường hợp xảy ra: $\{(5;5), (5;6), (6;5)\}$ có xác suất là: $P(A \cap B) = \frac{3}{36}$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{36}}{\frac{11}{36}} = \frac{3}{11}.$$

Câu 4.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Chọn được học sinh tham gia câu lạc bộ Hip hop” và B là biến cố: “Chọn được học sinh nam”. Khi đó ta cần tính $P(B|A)$.

Ta có $P(\bar{B}) = 0,6$, $P(B) = 0,4$ và $P(A|B) = 0,25$, $P(A|\bar{B}) = 0,05$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = 0,4 \cdot 0,25 + 0,6 \cdot 0,05 = 0,13$$

Áp dụng công thức Bayes, ta có

$$P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4 \cdot 0,25}{0,13} \approx 0,77.$$

Đáp số: 0.77.

Câu 5.

Lời giải

Gọi A là biến cố “Hà lấy lần đầu ngẫu nhiên một cái kẹo trong túi là màu cam và không trả lại”.

B là biến cố “Hà lấy lần thứ 2 ngẫu nhiên một cái kẹo trong túi là màu cam”.

Gọi số chiếc kẹo trong túi là n , ($n \in \mathbb{N}^*$, $n > 6$)

Số phần tử của không gian mẫu là:

$$n(\Omega) = n.(n-1) \text{ (phần tử).}$$

Ta đi tính $P(B|A)$

$$\text{ta có: } P(A) = \frac{6.(n-1)}{n.(n-1)} = \frac{6}{n}; P(A \cap B) = \frac{6.5}{n.(n-1)}$$

$$\text{Do đó: } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{\frac{30}{n.(n-1)}}{\frac{6}{n}} = \frac{5}{n-1} = \frac{1}{3} \Rightarrow n = 16.$$

Câu 6.

Lời giải

$$\text{Ta có } P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{17}{30}.$$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{17}{20}.$$

ĐỀ 02

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó

A. $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

B. $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|B)$

C. $P(A) = P(B)P(A|\bar{B}) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

D. $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(\bar{A}|B)$

Câu 2. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố ngẫu nhiên mà $P(A) > 0, P(B) > 0$, công thức Bayes là

A. $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}.$

B. $P(B|A) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)}.$

C. $P(B|A) = \frac{P(A).P(A|B)}{P(B)}.$

D. $P(B|A) = \frac{P(B).P(B|A)}{P(A)}.$

Câu 3. Cho hai biến cố A và B , khi đó $P(B|A)$ là

A. Xác suất của biến cố A khi biến cố B không xảy ra.

B. Xác suất của biến cố B khi biến cố A không xảy ra.

C. Xác suất của biến cố B với điều kiện biến cố A xảy ra.

D. Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B xảy ra.

Câu 4. Một công ty bảo hiểm nhận thấy có 52% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông và có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi. Biết một người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông, tính xác suất người đó trên 45 tuổi.

- A. 0,36. B. 0,8. C. 0,48. D. 0,75.

Câu 5. Có hai hộp đựng phiếu thi, mỗi phiếu ghi một câu hỏi. Hộp thứ nhất có 15 phiếu và hộp thứ hai có 9 phiếu. Sinh viên A đi thi chỉ thuộc 10 câu ở hộp thứ nhất và 8 câu ở hộp thứ hai. Thầy giáo rút ngẫu nhiên từ mỗi hộp ra một phiếu thi, sau đó cho sinh viên A rút ngẫu nhiên ra 1 phiếu từ 2 phiếu mà thầy giáo đã rút. Tính xác suất để sinh viên A trả lời được câu hỏi trong phiếu.

- A. $\frac{8}{9}$. B. $\frac{5}{7}$. C. $\frac{2}{3}$. D. $\frac{7}{9}$.

Câu 6. Giả sử tỉ lệ người dân của tỉnh X nghiện thuốc lá là 20%; tỉ lệ người bị bệnh phổi trong số người nghiện thuốc lá là 70%, trong số người không nghiện thuốc lá là 15%. Hỏi khi ta gặp ngẫu nhiên một người dân của tỉnh X thì khả năng mà đó bị bệnh phổi là bao nhiêu %?

- A. 29%. B. 15%. C. 26%. D. 31%.

Câu 7. Nếu hai biến cố A, B thỏa mãn $P(B) = 0,6$; $P(A|B) = 0,5$; $P(A|\bar{B}) = 0,3$ thì $P(A)$ bằng

- A. 0,46. B. 0,42. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 8. Xét một phép thử có hai biến cố A và B, số khả năng thuận lợi cho các biến cố A, B, $\bar{A}$, $\bar{B}$ được cho trong bảng sau

	A	$\bar{A}$
B	560	440
$\bar{B}$	300	700

Tính $P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$.

- A. 0,72. B. 0,3. C. 0,12. D. 0,43.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B, với $P(A) = 0,6$, $P(B) = 0,7$, $P(A \cap B) = 0,3$. Tính $P(\bar{B}|A)$.

- A. $\frac{1}{2}$. B. $\frac{1}{7}$. C. $\frac{6}{7}$. D. $\frac{3}{7}$.

Câu 10. Cho hai biến độc lập A, B với $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,3$. Khi đó, $P(A|B)$ bằng

- A. 0,8. B. 0,6. C. 0,3. D. 0,4.

Câu 11. Cho hai xúc xắc cân đối và đồng chất. Gieo lần lượt từng xúc xắc trong hai xúc xắc đó.

Xét các biến cố:

A: “Tổng số chấm trên hai xúc xắc bằng 7”;

B: “Xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm”.

Tính $P(A|B)$.

A. $\frac{1}{36}$.

B. 6.

C. 36.

D. $\frac{1}{6}$.

Câu 12. Gieo một con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất số chấm trên con xúc xắc không nhỏ hơn 4, biết rằng con xúc xắc xuất hiện mặt lẻ.

A. $\frac{1}{2}$.

B. $\frac{1}{6}$.

C. $\frac{1}{3}$.

D. $\frac{2}{3}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một cửa hàng chỉ bán hai loại điện thoại là Samsung và Iphone. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Samsung là 75%. Trong số các khách hàng mua điện thoại Samsung thì có 60% mua kèm ốp điện thoại. Tỷ lệ khách hàng mua điện thoại Iphone kèm ốp điện thoại trong số những khách hàng mua điện thoại Iphone là 30%.

a) Xác suất một khách hàng mua điện thoại kèm ốp là 0,525.

b) Xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua điện thoại Samsung là 0,6, xác suất để một khách hàng mua ốp điện thoại biết rằng khách hàng đó đã mua Iphone là 0,3.

c) Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là 0,15.

d) Xác suất một khách hàng mua điện thoại Samsung là 0,75.

Câu 2. Một hộp chứa ba tấm thẻ cùng loại được ghi số lần lượt từ 1 đến 3. Bạn An lấy ra một cách ngẫu nhiên 1 thẻ từ hộp, bỏ thẻ đó ra ngoài rồi lại lấy ra một cách ngẫu nhiên thêm một thẻ nữa. Xét các biến cố:

A: “Thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 1”

B: “Thẻ lấy ra lần thứ nhất ghi số 2”

C: “Thẻ lấy ra lần thứ 2 ghi số lẻ”

a) Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{(1;2);(1;3);(2;1);(2;3);(3;1);(3;2)\}$. Trong đó $(i; j)$ là kết quả lần thứ nhất lấy được thẻ ghi số i , lần thứ 2 lấy được thẻ ghi số j .

b) Xác suất để thẻ lấy ra lần 2 ghi số lẻ biết rằng thẻ lấy ra lần 1 ghi số 2 là $\frac{1}{2}$.

c) Xác suất để thẻ lấy ra lần 2 ghi số lẻ biết rằng thẻ lấy ra lần 1 ghi số 1 là $\frac{1}{3}$.

d) Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố C là $\{(1;3);(2;3);(2;1);(3;1)\}$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B độc lập. Biết $P(A) = 0,7; P(\bar{B}) = 0,6$.

a) $P(A|B) = 0,6$.

b) $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

c) $P(\bar{A} | B) = 0,3$.

d) $P(\bar{B} | \bar{A}) = 0,6$.

Câu 4. Một kho hàng chứa 85% sản phẩm loại I và 15% sản phẩm loại II, trong đó có 1% sản phẩm loại I bị hỏng, 4% sản phẩm loại II bị hỏng. Các sản phẩm có kích thước và hình dạng như nhau. Một khách hàng chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm. Xét các biến cố:

A : “Khách hàng chọn được sản phẩm loại I”;

B : “Khách hàng chọn được sản phẩm không bị hỏng”;

Khi đó:

a) $P(A) = 0,85$.

b) $P(A | B) = 0,95$.

c) $P(B) = 0,9855$.

d) $P(B | A) = 0,99$.

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai biến cố A, B sao cho $P(A) = 0,8$, $P(B) = 0,4$ và $P(A | B) = 0,9$. Tính $P(B | A)$.

Câu 2. Có hai lô sản phẩm gồm các loại sản phẩm tốt và xấu. Lô 1 có 50 sản phẩm trong đó có 20 sản phẩm xấu, lô 2 có 40 sản phẩm trong đó có 15 sản phẩm xấu. Lấy ngẫu nhiên một lô và từ đó lấy ra một sản phẩm. Tìm xác suất để sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 3. Một nhóm học sinh thi Học sinh giỏi cấp trường, trong đó có 10 học sinh lớp 12C. Kết quả có 6 học sinh của lớp 12C đạt giải. Chọn ngẫu nhiên 1 học sinh trong nhóm học sinh trên. Tính xác suất chọn được học sinh đạt giải, biết rằng học sinh đó thuộc lớp 12C;

Câu 4. Một kho hàng do hai nhà máy sản xuất. Biết tỉ lệ sản phẩm đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai và tỉ lệ phế phẩm do nhà máy một, nhà máy hai sản xuất lần lượt là 0,1% và 0,2%. Chọn ngẫu nhiên một sản phẩm thì thấy nó là phế phẩm. Biết xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{a}{b}$. Tính giá trị biểu thức $T = a + 2b$.

Câu 5. Tỷ lệ phế phẩm của một công ty là 10%. Trước khi đưa ra thị trường, các sản phẩm được kiểm tra bằng máy nhằm loại bỏ phế phẩm. Xác suất để máy nhận biết đúng chính phẩm là 95%, nhận biết đúng phế phẩm là 90%. Tính tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường. Kết quả là phân số tối giản, tổng của tử và mẫu là

Câu 6. Cho 2 biến cố A và B có $P(A) = 0,5$; $P(B) = 0,8$; $P(A | \bar{B}) = 0,6$. Tìm $P(A | B)$. (làm tròn đến hàng phần chục)

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Ta có: $P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

Câu 2.

Lời giải

Ta có: $P(B|A) = \frac{P(B) \cdot P(A|B)}{P(A)}$.

Câu 3.

Lời giải

Chọn A

Câu 4.

Lời giải

Gọi A là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông",
 B là biến cố "Người mua bảo hiểm ô tô trên 45 tuổi".

Ta cần tính $P(B|A)$.

Do có 52% người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông nên $P(A) = 0,52$.

Do có 41,6% số người mua bảo hiểm ô tô là đàn ông trên 45 tuổi nên $P(AB) = 0,416$.

Vậy $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{0,416}{0,52} = 0,8$.

Câu 5.

Lời giải

Chọn A

Gọi B là biến cố rút ra một câu thuộc của sinh viên A .

E_1 là biến cố sinh viên rút ra câu hỏi từ hộp 1.

E_2 là biến cố sinh viên rút ra câu hỏi từ hộp 2.

Ta có: $P(E_1) = P(E_2) = \frac{C_2^1}{C_2^2} = \frac{1}{2}$.

Xác suất để sinh viên A trả lời được câu hỏi trong từng hộp $\begin{cases} P(B|E_1) = \frac{C_{10}^1}{C_{15}^1} = \frac{2}{3} \\ P(B|E_2) = \frac{C_8^1}{C_9^1} = \frac{8}{9} \end{cases}$.

Vậy $P(B) = \sum_{i=1}^2 P(E_i) \cdot P(B|E_i) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{9} = \frac{7}{9}$.

Câu 6.

Lời giải

Chọn A

Gọi A là biến cố “người nghiện thuốc lá”, suy ra $\bar{A}$ là biến cố “người không nghiện thuốc lá”

Gọi B là biến cố “người bị bệnh phổi”

Để người mà ta gặp bị bệnh phổi thì người đó nghiện thuốc lá hoặc không nghiện thuốc lá

Ta có: $P(A) = 0,2$; $P(B|A) = 0,7$; $P(\bar{A}) = 0,8$; $P(B|\bar{A}) = 0,15$.

Vậy $P(B) = P(A) \cdot P(B|A) + P(\bar{A}) \cdot P(B|\bar{A}) = 0,2 \cdot 0,7 + 0,8 \cdot 0,15 = 0,26$

Do đó, tỉ lệ người mắc bệnh phổi của tỉnh X là 26%.

Câu 7.

Lời giải

Ta có: $P(A) = P(B) \cdot P(A|B) + P(\bar{B}) \cdot P(A|\bar{B}) = 0,6 \cdot 0,5 + 0,4 \cdot 0,3 = 0,42$

Câu 8.

Lời giải

Ta có $P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B}) = P(A) = \frac{560 + 300}{560 + 440 + 300 + 700} = 0,43$.

Câu 9.

Lời giải

Chọn B

Ta có: $P(\bar{B} | A) = 1 - P(B | A) = 1 - \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = 1 - \frac{0,3}{0,6} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$

Câu 10.

Lời giải

Do A, B là hai biến cố độc lập nên $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) = 0,8$.

Câu 11.

Lời giải

Chọn A

Không gian mẫu có số phần tử là 36.

Xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai xúc xắc bằng 7, biết rằng xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm, là xác suất có điều kiện $P(A|B)$. Biến cố $A \cap B$ chỉ có 1 kết quả thuận lợi là xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm và xúc xắc thứ hai xuất hiện mặt 6 chấm nên $P(A \cap B) = \frac{1}{36}$. Có 6 khả năng xảy ra khi xúc xắc thứ nhất xuất hiện mặt 1 chấm nên $P(B) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

Suy ra: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{36}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{6}$.

Câu 12.

Lời giải

Gọi A là biến cố “số chấm trên xúc xắc không nhỏ hơn 4”

B là biến cố “xúc xắc xuất hiện mặt lẻ”, ta cần tính $P(A|B)$

Kết quả thuận lợi của biến cố $A = \{4; 5; 6\}$

Kết quả thuận lợi của biến cố $B = \{1; 3; 5\}$

Vậy $P(A|B) = \frac{1}{3}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải

Gọi A là biến cố một khách hàng mua điện thoại kèm ốp, B là biến cố một khách hàng mua điện thoại Samsung Đúng.

$P(B) = 75\% = 0.75$. Sai.

Xác suất để một khách hàng mua điện thoại Iphone là $P(\bar{B}) = 1 - 0,75 = 0,25$. Đúng.

$P(A|B) = 60\% = 0,6$; $P(A|\bar{B}) = 30\% = 0,3$. Đúng.

$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$

$= 0,75 \cdot 0,6 + 0,25 \cdot 0,3 = 0,525$.

Câu 2.

Lời giải

A	B	C	D
ĐÚNG	ĐÚNG	SAI	SAI

a, Không gian mẫu của phép thử là $\Omega = \{(1;2);(1;3);(2;1);(2;3);(3;1);(3;2)\}$. Trong đó $(i; j)$ là kết quả lần thứ nhất lấy được thẻ ghi số i , lần thứ 2 lấy được thẻ ghi số j .

Vậy khẳng định a đúng.

b, Tập hợp các kết quả thuận lợi cho biến cố C là $\{(1;3);(2;3);(2;1);(3;1)\}$.

Vậy khẳng định b đúng.

c, Ta cần tính xác suất $P(C|A)$

Khi biến cố A xảy ra thì kết quả của phép thử là $(1;2)$ hoặc $(1;3)$. Trong hai kết quả đồng khả năng này chỉ có kết quả $(1;3)$ thuận lợi cho biến cố

Vậy xác suất để thẻ lấy ra lần 2 ghi số lẻ biết rằng thẻ lấy ra lần 1 ghi số 1 là $P(C|A) = \frac{1}{2}$.

Vậy khẳng định c sai.

d, Ta cần tính xác suất $P(C|B)$

Khi biến cố B xảy ra thì kết quả của phép thử là $(2;1)$ hoặc $(2;3)$. Cả hai kết quả đồng khả năng này đều thuận lợi cho biến cố

Vậy xác suất để thẻ lấy ra lần 2 ghi số lẻ biết rằng thẻ lấy ra lần 1 ghi số 2 là $P(C|B) = 1$.

Vậy khẳng định d sai.

Câu 3.

Lời giải

A	B	C	D
SAI	ĐÚNG	ĐÚNG	ĐÚNG

$$P(A) = 0,7 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,7 = 0,3$$

$$P(\bar{B}) = 0,6 \Rightarrow P(B) = 1 - 0,6 = 0,4$$

Do A và B độc lập nên A và $\bar{B}$ độc lập, $\bar{A}$ và B độc lập, $\bar{A}$ và $\bar{B}$ độc lập.

a, Do A và B độc lập nên $P(A|B) = P(A) = 0,7$. Vậy a sai.

b, Do $\bar{A}$ và B độc lập nên $P(B|\bar{A}) = P(B) = 0,4$. Vậy b đúng

c, Do $\bar{A}$ và B độc lập nên $P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}) = 0,3$. Vậy c đúng

d, Do $\bar{A}$ và $\bar{B}$ độc lập nên $P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B}) = 0,6$. Vậy d đúng.

Câu 4.

Lời giảiĐTa có $P(A) = 0,85$ và $P(\bar{A}) = 0,15$. Do có 1% sản phẩm loại I bị hỏng nên $P(\bar{B}|A) = 0,01$, suy ra $P(B|A) = 1 - P(\bar{B}|A) = 1 - 0,01 = 0,99$. Do có 4% sản phẩm loại II bị hỏng nên $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,04$, suy ra $P(B|\bar{A}) = 1 - P(\bar{B}|\bar{A}) = 1 - 0,04 = 0,96$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,85.0,99 + 0,15.0,96 = 0,9855.$$

$$\text{Theo công thức Bayes ta có } P(A|B) = \frac{P(A).P(B|A)}{P(B)} = \frac{0,85.0,99}{0,9855} \approx 0,854.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Đáp số: 0,45.

Áp dụng công thức Bayes, ta có:

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,4.0,9}{0,8} = 0,45.$$

Câu 2.

Lời giải

Đáp số: 0,61

Gọi B_1 là biến cố “chọn lô sản phẩm 1”; B_2 là biến cố “chọn lô sản phẩm 2”, A là biến cố “sản phẩm lấy ra là sản phẩm tốt”.

$$\text{Ta có } P(B_1) = P(B_2) = \frac{1}{2}, P(A|B_1) = \frac{30}{50}, P(A|B_2) = \frac{25}{45}.$$

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(A) = P(B_1).P(A|B_1) + P(B_2).P(A|B_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{30}{50} + \frac{1}{2} \cdot \frac{25}{40} = 0,6125.$$

Vậy xác suất lấy ra sản phẩm tốt là 0,61.

Câu 3.

Lời giải

Đáp án: 0,6.

Xét các biến cố: A: “Chọn được học sinh đạt giải”, B: “Chọn được học sinh đó thuộc lớp 12C”

Khi đó, xác suất cần tìm là xác suất của A với điều kiện B;

$$\text{Ta có } n(A) = 10, n(A \cap B) = 6. \text{ Suy ra } P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)} = \frac{6}{10} = 0,6.$$

Câu 4.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “ Sản phẩm được chọn là phế phẩm”.

B là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy một”.

Khi đó $\bar{B}$ là biến cố: “Sản phẩm được chọn thuộc nhà máy hai”.

Vì tỉ lệ đóng góp của nhà máy một bằng $\frac{1}{3}$ sản phẩm đóng góp của nhà máy hai nên ta có:

$$P(B) = 25\% = 0,25; P(\bar{B}) = 75\% = 0,75; P(A|B) = 0,1\% = 0,001; P(A|\bar{B}) = 0,2\% = 0,002.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có xác suất chọn được phế phẩm là

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B})$$

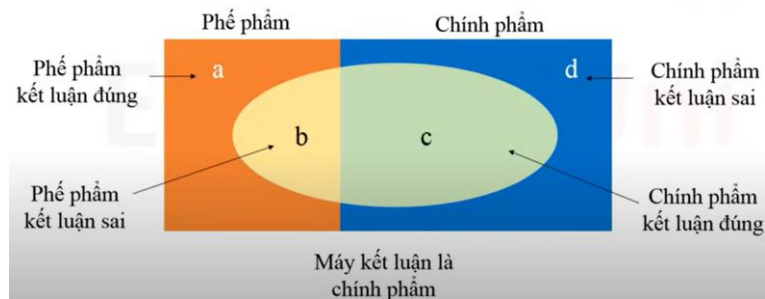
$$P(A) = 0,25.0,001 + 0,75.0,002 = \frac{7}{4000}.$$

$$\text{Áp dụng công thức Bayes ta có: } P(\bar{B}|A) = \frac{P(\bar{B}).P(A|\bar{B})}{P(A)} = \frac{0,75.0,002}{\frac{7}{4000}} = \frac{6}{7}.$$

Khi đó xác suất để phế phẩm đó do nhà máy hai sản xuất là $\frac{6}{7} \Rightarrow \begin{cases} a=6 \\ b=7 \end{cases} \Rightarrow T=6+2.7=20$.

Câu 5.

Lời giải



Gọi a là phế phẩm kết luận đúng

b là phế phẩm kết luận sai

c là chính phẩm kết luận đúng

d là chính phẩm kết luận sai

Ta có hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ \frac{a}{a+b}=0,9 \\ \frac{c}{c+d}=0,95 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a+b+c+d=1 \\ a+b=0,1 \\ 0,1a-0,9b=0 \\ 0,05c-0,95d=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a=0,09 \\ b=0,01 \\ c=0,855 \\ d=0,045 \end{cases}$$

Vậy tỉ lệ phế phẩm của công ty trên thị trường là $P_b = \frac{b}{b+c} = \frac{0,01}{0,01+0,855} = 0,012$.

Câu 6.

Lời giải

Ta có: $P(B)=0,8 \Rightarrow P(\bar{B})=0,2$

$$P(A\bar{B})=P(\bar{B}).P(A|\bar{B})=0,2.0,6=0,12$$

Mặt khác: $P(AB)=P(A)-P(A\bar{B})=0,5-0,12=0,38$.

Do đó: $P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,38}{0,8} = 0,475$

ĐỀ 03

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Cho hai biến cố A và B với $P(A) > 0, P(B) > 0$. Xác suất của biến cố B với điều kiện A đã xảy ra được tính theo công thức nào sau đây?

A. $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

B. $P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)}$.

C. $P(A|B) = \frac{P(B)}{P(A)}$.

D. $P(A|B) = \frac{P(A).P(\bar{A}|B)}{P(B)}$.

Câu 2. Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(A) = 0,4, P(B) = 0,3, P(A|B) = 0,25$. Khi đó, $P(B|A)$ bằng

A. 0,48.

B. 0,1875.

C. 0,333.

D. 0,95.

Câu 3. Cho hai biến cố A, B có $P(A) = 0,4; P(B) = 0,6; P(A \cap B) = 0,2$. Xác suất $P(A|B)$ bằng:

A. $\frac{1}{3}$

B. 0,24

C. $\frac{1}{4}$

D. $\frac{1}{2}$

Câu 4. Một hộp kín có 10 thẻ màu đỏ và 15 thẻ màu xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 thẻ, không trả lại. Xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ màu xanh, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được thẻ màu đỏ.

A. $\frac{15}{24}$.

B. $\frac{3}{5}$.

C. $\frac{7}{12}$.

D. $\frac{5}{12}$.

Câu 5. Hai máy tự động sản xuất cùng một loại chi tiết, trong đó máy I sản xuất 35%, máy II sản xuất 65% tổng sản lượng. Tỷ lệ phế phẩm của các máy lần lượt là 0,3% và 0,7%. Chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm từ kho. Tính xác suất để chọn được phế phẩm do máy I sản xuất?

A. 0,1587.

B. 0,1875.

C. 0,1785.

D. 0,0056.

Câu 6. Có hai chiếc hộp đựng 30 chiếc bút chì có hình dáng, kích thước giống nhau. Sau khi thống kê nhận được bảng số liệu sau:

Hộp		
Màu	I	II
Xanh	15	5
Vàng	5	5

Lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp I bỏ sang hộp II. Sau đó, lấy ngẫu nhiên một chiếc bút từ hộp II. Xác suất để chiếc bút lấy ra từ hộp II có màu xanh là

- A. $\frac{23}{44}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{3}{4}$. D. $\frac{6}{11}$.

Câu 7. Cho hai biến cố A, B thỏa mãn $P(\bar{B}) = 0,2; P(A|B) = 0,5; P(A|\bar{B}) = 0,3$. Khi đó, $P(A)$ bằng

- A. 0,31. B. 0,34. C. 0,15. D. 0,46.

Câu 8. Cho $P(A) = 0,4; P(B|A) = 0,2$ và $P(B|\bar{A}) = 0,3$. Giá trị của $P(B)$ là

- A. $\frac{13}{50}$. B. $\frac{1}{4}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{2}{5}$.

Câu 9. Cho hai biến cố A và B , có $P(A) = 0,3, P(B) = 0,41$ và $P(B|A) = 0,7$, hãy tính $P(A|B)$.

- A. $\frac{3}{41}$. B. 0,11. C. 0,123. D. $\frac{21}{41}$.

Câu 10. Cho hai biến cố A và B có $P(B) > 0$ và $P(A|B) = 0,7$. Tính $P(\bar{A}|B)$ có kết quả là

- A. $P(\bar{A}|B) = 0,4$. B. $P(\bar{A}|B) = 0,6$. C. $P(\bar{A}|B) = 0,5$. D. $P(\bar{A}|B) = 0,3$.

Câu 11. Gieo con xúc xắc 1 lần. Gọi A là biến cố xuất hiện mặt 2 chấm. B là biến cố xuất hiện mặt chẵn. Xác suất $P(A|B)$ là

- A. $\frac{2}{3}$. B. $\frac{1}{3}$. C. $\frac{1}{2}$. D. $\frac{1}{6}$.

Câu 12. Một lớp học có 45 bạn (20 nam và 25 nữ) trong đó có 3 bạn nữ tên là Hằng. Giáo viên lần lượt gọi 2 bạn lên bảng. Tính xác suất để gọi lần thứ 2 có bạn Hằng lên bảng biết lần gọi đầu giáo viên đã gọi một học sinh nam.

- A. $\frac{41}{44}$. B. $\frac{1}{33}$. C. $\frac{3}{44}$. D. $\frac{4}{9}$.

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Một chiếc hộp có 50 viên bi, trong đó có 30 viên bi màu đỏ và 20 viên bi màu vàng; các viên bi có kích thước và khối lượng như nhau. Sau khi kiểm tra, người ta thấy có 80% số viên bi màu đỏ đánh số và 60% số viên bi màu vàng có đánh số, những viên bi còn lại không đánh số. Lấy ra ngẫu nhiên một viên bi trong hộp.

a) Xác suất để lấy được bi không đánh số có màu đỏ là 0,8.

b) Xác suất để lấy được bi đánh số có màu vàng là 0,6.

c) Xác suất để lấy viên bi màu đỏ có đánh số là $\frac{2}{3}$.

d) Xác suất để viên bi được lấy ra có đánh số là 0,36.

Câu 2. Cho hai biến cố A, B có xác suất lần lượt là $P(A) = \frac{2}{5}$, $P(B) = \frac{3}{5}$ và $P(AB) = \frac{1}{5}$.

a) Xác suất của biến cố $A \cup B$ là $P(A \cup B) = 1$.

b) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ với điều kiện $\bar{B}$ là $P(\bar{A}|\bar{B}) = \frac{1}{2}$.

c) Xác suất của biến cố B với điều kiện A là $P(B|A) = \frac{1}{3}$.

d) Xác suất của biến cố $\bar{A}$ là $P(\bar{A}) = \frac{3}{5}$.

Câu 3. Cho hai biến cố A và B là hai biến cố độc lập, với $P(A) = 0,5$, $P(\bar{B}) = 0,3$.

a) $P(\bar{A}|B) = 0,5$.

b) $P(\bar{B}|\bar{A}) = 0,3$.

c) $P(B|\bar{A}) = 0,4$.

d) $P(A|B) = 0,4$.

Câu 4. Một căn bệnh có 2% dân số mắc phải. Một phương pháp chẩn đoán được phát triển có tỷ lệ chính xác là 99%. Với những người bị bệnh, phương pháp này sẽ đưa ra kết quả dương tính 99% số trường hợp. Với người không mắc bệnh, phương pháp này cũng chẩn đoán đúng 97%. Lấy một người đi kiểm tra.

a) Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra là 0,02.

b) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: 0,99.

c) Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là: 0,01.

d) Biết rằng đã có kết quả chẩn đoán là dương tính, xác suất để người đó thực sự bị bệnh là 0,25

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho hai biến cố M và N , biết rằng $P(N)=0,7$, $P(M|N)=0,8$, $P(M|\bar{N})=0,4$. Tính $P(N|M)$ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 2. Có hai đồng xu có hình thức giống nhau, trong đó có một đồng xu cân đối đồng chất và một đồng xu không cân đối có xác suất khi tung đồng xu xuất hiện mặt ngửa là $\frac{2}{3}$. Một người lấy ngẫu nhiên một đồng xu trong hai đồng xu đã cho, tung đồng xu đó 3 lần thì đều thấy xuất hiện mặt ngửa, xác suất người đó lấy được đồng xu cân đối là bao nhiêu? (Làm tròn đến hàng phần mười.)

Câu 3. Gieo hai con xúc xắc cân đối và đồng chất. Tính xác suất để tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc không lớn hơn 6, biết rằng có ít nhất 1 con xúc xắc xuất hiện mặt ba chấm. (Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ 2 sau dấu phẩy).

Câu 4. Thống kê hồ sơ 250 học sinh khối 10 trong đó có 150 học sinh nữ và 100 học sinh nam. Sau khi thống kê, kết quả có 60% học sinh nữ là đoàn viên, 50% học sinh nam là đoàn viên; những học sinh còn lại không là đoàn viên. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong 250 học sinh khối 10. Tính xác suất để học sinh được chọn là đoàn viên.

Câu 5. Một nhóm 25 học sinh, trong đó có 14 học khá môn Toán, 16 em học khá môn Vật lí, 1 em không học khá cả hai môn Toán và môn Vật lí. Chọn ngẫu nhiên một học sinh trong số đó. Tính xác suất để học sinh đó học khá môn Toán, biết rằng học sinh đó học khá môn Vật lí (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

Câu 6. Cho hai biến cố A và B độc lập với $P(A)=0,3$; $P(AB)=0,21$. Khi đó $P(\bar{B}|A)$ bằng ...

HƯỚNG DẪN GIẢI

PHẦN I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn

Câu 1.

Lời giải

Công thức đúng là $P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)}$.

Câu 2.

Lời giải

Theo công thức Bayes, ta có

$$P(B|A) = \frac{P(B).P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,3.0,25}{0,4} = 0,1875.$$

Câu 3.

Lời giải

Chọn A

$$\text{Ta có: } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0,2}{0,6} = \frac{1}{3}.$$

Câu 4.

Lời giải

Gọi A là biến cố “ lần thứ nhất lấy được thẻ màu đỏ ”

Gọi B là biến cố “ lần thứ hai lấy được thẻ màu xanh ”.

Do đó xác suất để lần thứ hai lấy được thẻ màu xanh, biết rằng lần thứ nhất đã lấy được thẻ màu đỏ là $P(B|A) = \frac{15}{24}$.

Câu 5.

Lời giải

Gọi A_1 là biến cố “Sản phẩm được chọn do máy I sản xuất”

A_2 là biến cố “Sản phẩm được chọn do máy II sản xuất”

B là biến cố “Sản phẩm được chọn là phế phẩm”

Suy ra $A_1 | B$ là biến cố “chọn được phế phẩm do máy I sản xuất”

Ta có $P(A_1) = 0,35$, $P(A_2) = 0,65$, $P(B|A_1) = 0,003$, $P(B|A_2) = 0,007$

$$P(B) = P(B|A_1).P(A_1) + P(B|A_2).P(A_2) = 0,0056$$

Theo công thức Bayes có:

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1).P(A_1)}{P(B)} = 0,1875.$$

Câu 6.

Lời giải

Gọi hai biến cố:

A : “Lấy được bút xanh từ hộp I”;

B : “Lấy được bút xanh từ hộp II”.

Theo bài ra, ta có

$$P(A) = \frac{15}{20} = \frac{3}{4}; P(\bar{A}) = 1 - \frac{3}{4} = \frac{1}{4}; P(B|A) = \frac{6}{11}; P(B|\bar{A}) = \frac{5}{11}.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần, ta có

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{3}{4} \cdot \frac{6}{11} + \frac{1}{4} \cdot \frac{5}{11} = \frac{23}{44}.$$

Câu 7.

Lời giải

Ta có: $P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 0,8$.

Theo công thức xác suất toàn phần, ta có:

$$P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,8.0,5 + 0,2.0,3 = 0,46.$$

Câu 8.

Lời giải

Vì $P(A) = 0,4$ nên $P(\bar{A}) = 1 - 0,4 = 0,6$.

Theo công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B) = P(A).P(B|A) + P(\bar{A}).P(B|\bar{A}) = 0,4.0,2 + 0,6.0,3 = 0,26.$$

Câu 9.

Lời giải

Chọn A

Áp dụng công thức $P(AB) = P(B|A).P(A) = 0,7.0,3 = 0,21$

$$\Rightarrow P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{0,21}{0,41} = \frac{21}{41}.$$

Câu 10.

Lời giải

Với mọi biến cố A và B , $P(B) > 0$ ta có $P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,7 = 0,3$.

Câu 11.

Lời giải

Theo định nghĩa xác suất có điều kiện ta có: $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{3}$

Câu 12.

Lời giải

Gọi A là biến cố “lần gọi đầu tiên học sinh nam lên bảng”.

Gọi B là biến cố “gọi bạn Hằng lên bảng ở lần thứ 2”.

Xác suất cần tìm là $P(B|A)$.

$$\text{Ta có } P(A) = \frac{20.44}{45.44} = \frac{4}{9}.$$

$$P(A \cap B) = \frac{3.20}{45.44} = \frac{1}{33}.$$

$$\text{Vậy } P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{3}{44}.$$

PHẦN II. Trắc nghiệm đúng sai

Câu 1.

Lời giải

Gọi A là biến cố “viên bi được lấy ra có đánh số”

Gọi B là biến cố “viên bi được lấy ra có màu đỏ”, suy ra $\bar{B}$ là biến cố “viên bi được lấy ra có màu vàng”, Đúng

$$P(A|\bar{B}) = 60\% = 0,6 \text{ Sai}$$

$$P(A|B) = 80\% = 0,8, \text{ nên } P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B) = 1 - 0,8 = 0,2. \text{ Sai}$$

$$\text{Ta có: } P(B) = \frac{30}{50} = 0,6; P(\bar{B}) = \frac{20}{50} = 0,4$$

$$\text{Vậy } P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = 0,6.0,8 + 0,4.0,6 = 0,72 \text{ Đúng}$$

$$\text{Ta có: } P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)} = \frac{0,6.0,8}{0,72} = \frac{2}{3}.$$

Câu 2.

Lời giải

Đúng	b) Sai	c) Sai	d) Đúng
------	--------	--------	---------

a)
$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) = \frac{3}{5}. P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{1}{5} : \frac{2}{5} = \frac{1}{2}.$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB) = \frac{2}{5} + \frac{3}{5} - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}. \text{Ta có } P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - P(A|\bar{B}) = 1 - \frac{P(A\bar{B})}{P(\bar{B})}.$$

Lại có
$$P(A\bar{B}) = P(A).P(\bar{B}|A) = P(A).(1 - P(B|A)) = \frac{2}{5} \cdot \left(1 - \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{5} = 0,2.$$

Mặt khác
$$P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{3}{5} = \frac{2}{5} = 0,4.$$

Do đó
$$P(\bar{A}|\bar{B}) = 1 - \frac{0,2}{0,4} = \frac{1}{2}.$$

Câu 3.

Lời giải Ta có: $P(A) = 0,5 \Rightarrow P(\bar{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$

$$P(\bar{B}) = 0,3 \Rightarrow P(B) = 1 - 0,3 = 0,7$$

Do A và B độc lập nên A và $\bar{B}$ độc lập, B và $\bar{A}$ độc lập, $\bar{B}$ và $\bar{A}$ độc lập.

Vậy A và B là hai biến cố độc lập nên:
$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A).P(B)}{P(B)} = P(A) = 0,5. \text{ s } \bar{A} \text{ và } B$$

là hai biến cố độc lập nên: $P(B|\bar{A}) = P(B) = 0,7$ Đ $\bar{A}$ và B là hai biến cố độc lập nên:

$$P(\bar{A}|B) = P(\bar{A}) = 0,5 \text{ Đ } \bar{A} \text{ và } \bar{B} \text{ là hai biến cố độc lập nên: } P(\bar{B}|\bar{A}) = P(\bar{B}) = 0,3$$

Câu 4.

Lời giải Đúng.

Gọi A là biến cố “người đó mắc bệnh”

Xác suất để người đó mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(A) = 2\% = 0,02$ Đúng

Gọi B là biến cố “kết quả kiểm tra người đó là dương tính”

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó mắc bệnh là: $P(B|A) = 99\% = 0,99$ Sai

Xác suất kết quả âm tính nếu người đó không mắc bệnh là: $P(\bar{B} | \bar{A}) = 97\% = 0,97$.

Xác suất kết quả dương tính nếu người đó không mắc bệnh là:
 $P(B | \bar{A}) = 1 - P(\bar{B} | \bar{A}) = 1 - 0,97 = 0,03$ Sai

Do đó xác suất để người đó không mắc bệnh khi chưa kiểm tra: $P(\bar{A}) = 1 - 0,02 = 0,98$

Xác suất để người đó thực sự bị bệnh là

$$P(A | B) = \frac{P(A).P(B | A)}{P(A).P(B | A) + P(\bar{A}).P(B | \bar{A})} = \frac{0,02.0,99}{0,02.0,99 + 0,98.0,03} = \frac{33}{82} \approx 0,402.$$

PHẦN III. Trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1.

Lời giải

Đáp số: 0.82

Ta có $P(\bar{N}) = 1 - P(N) = 1 - 0,7 = 0,3$

Theo công thức xác suất toàn phần thì
 $P(M) = P(N).P(M | N) + P(\bar{N}).P(M | \bar{N}) = 0,7.0,8 + 0,3.0,4 = 0,68$

Theo công thức Bayes thì

$$P(N | M) = \frac{P(N).P(M | N)}{P(M)} = \frac{0,7.0,8}{0,68} = \frac{14}{17} \approx 0,82.$$

Câu 2.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Lấy được đồng xu cân đối đồng chất” và B là biến cố: “Tung đồng xu ba lần đều xuất hiện mặt ngửa”. Khi đó ta cần tính $P(A | B)$.

Ta có $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(\bar{A}) = \frac{1}{2}$ và $P(B | A) = \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8}$, $P(B | \bar{A}) = \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{8}{27}$.

Theo công thức Bayes và công thức xác suất toàn phần ta có

$$P(A|B) = \frac{P(A)P(B|A)}{P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A})} = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8}}{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{8} + \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{27}} \approx 0.3.$$

Đáp số: 0.3.

Câu 3.

Lời giải

Gọi A là biến cố: “Tổng số chấm trên hai con xúc xắc không lớn hơn 6”.

Gọi B là biến cố: “Có ít nhất 1 con xúc xắc xuất hiện mặt 3 chấm”.

Ta có: $n(\Omega) = 6.6 = 36$

$$AB = \{(1;3); (3;1); (2;3); (3;2); (3;3)\} \Rightarrow P(AB) = \frac{5}{36}$$

$$\bar{B} = \{(a;b) \mid a, b \in \{1;2;4;5;6\}\} \Rightarrow n(\bar{B}) = 5.5 = 25$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{25}{36} = \frac{11}{36}.$$

$$\text{Vậy } P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{5}{11} \approx 0,45.$$

Câu 4.

Lời giải

Trả lời: 0,56

Số học sinh nữ là đoàn viên là $60\%.150 = 90$ (học sinh).

Số học sinh nam là đoàn viên là $50\%.100 = 50$ (học sinh).

Xét biến cố:

A là biến cố “Chọn được học sinh là đoàn viên”.

B là biến cố “Chọn được học sinh nam”. Khi đó:

$$P(B) = \frac{100}{250} = \frac{2}{5}; P(\bar{B}) = 1 - P(B) = 1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$P(A|B) = \frac{50}{100} = 0,5; P(A|\bar{B}) = \frac{90}{150} = 0,6.$$

Áp dụng công thức xác suất toàn phần ta có:

$$P(B)$$

$$\text{Với } P(A) = P(B).P(A|B) + P(\bar{B}).P(A|\bar{B}) = \frac{2}{5}.0,5 + \frac{3}{5}.0,6 = 0,56.$$

Câu 5.

Lời giải

Đáp án: 0,38

Gọi A là biến cố: “Học sinh đó học khá môn Toán”.

B là biến cố: “Học sinh đó học khá môn Vật lí”.

$$\text{Ta có : } P(A) = \frac{14}{25}, P(B) = \frac{16}{25}; P(\bar{A} \cap \bar{B}) = \frac{1}{25}.$$

$$\text{Tính } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

$$\text{Ta có } P(A \cup B) = 1 - P(\bar{A} \cap \bar{B}) = 1 - \frac{1}{25} = \frac{24}{25}.$$

$$\text{Mà } P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = \frac{14}{25} + \frac{16}{25} - \frac{24}{25} = \frac{6}{25}.$$

$$\text{Suy ra } P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{6}{16} \approx 0,375.$$

Câu 6.

Lời giải

Trả lời: 0,3

Do A, B là hai biến cố độc lập nên ta có

$$P(AB) = P(A).P(B) \Leftrightarrow 0,21 = 0,3.P(B) \Rightarrow P(B) = 0,7 \Rightarrow P(\bar{B}) = 0,3$$

$$\text{Ta có } P(\bar{B}|A) = P(\bar{B}) = 0,3.$$